סקירת מחקר / 1 מתוך 3

מה נעשה עד עכשיו?

מיפוי מקיף של העבודה שבוצעה: תשתית נתונים, חילוץ פיצ׳רים, בקרת איכות, ניתוחים סטטיסטיים, מודלים, בדיקות חוזרות ותיעוד. להלן 40 פעולות שנבחרו מתוך סקירה של 40 שלבי עבודה מתועדים.

83	40	2,560	496
רשומות קוגניטיביות	שלבי עבודה מתועדים	אומדנים סטטיסטיים שנשמרו	שמות פיצ׳רים / נגזרות

מפת הפעולות — 10 קבוצות עבודה · 40 פעולות

01 | הקוהורט והמדדים הקליניים
- איסוף וזיהוי 383 רשומות NeuroTrax
- יצירת טבלת T1 / T2 / שינוי קוגניטיבי
- בדיקות ציונים חסרים וקודי חריגה
- מיפוי בין מטופלים למזהי מכשירים

02 | היכרות עם SensorDB
- מיפוי טבלאות, JSON ושדות שימושיים
- סיווג מידע רגיש ומדיניות פרטיות
- בדיקת זמינות המקורות לפי מטופל
- בניית שאילתות מתוחמות בזמן ובמכשיר

03 | חילוץ ובניית פיצ׳רים
- מקלדת, מסך, מגע ואפליקציות
- שיחות, הודעות, GSM ותקשורת
- פעילות, תאורה, קרבה וסוללה
- חילוץ יומי וסיכום לרמת מטופל

04 | חלונות זמן והשוואות
- חלונות 24 שעות, 7 ו־10 ימים
- הפקת תקופות סמוכות ל־T1 ול־T2
- חלוקה לחצי מוקדם וחצי מאוחר
- בדיקת רגישות לשלישים ולימי תצפית

05 | איכות הנתונים
- בדיקת כפילויות ושיעורי חסר
- אימות ימים פעילים ומספר תצפיות
- ביקורת החלפות מכשיר והרכב אפליקציות
- הפרדה בין ״לא תועד״ ל״לא קרה״

06 | ניתוחים סטטיסטיים
- מתאמים מול תחומי קוגניציה
- השוואות בין רמות תפקוד ומדגמים
- Bootstrap, FDR והתאמות לרקע
- LOO, פרמוטציות, חריגים ורגישות

07 | מקלדת — Deep Dive
- 34 פיצ׳רי תזמון, הפסקות ותיקונים
- מעקב בוקר / צהריים / ערב
- בדיקת אמינות לאורך זמן
- ביקורת מדויקת ל־Afternoon IEI

08 | השלמת מילים
- מימוש מדדי זמן השלמת מילה משוער
- הפקת שונות, IQR ומגמות לאורך זמן
- סיווג 105,402 מועמדויות להשלמה
- בדיקת קשרים קוגניטיביים ומגבלות האלגוריתם

09 | מודלים ולמידה לא מפוקחת
- PCA, clustering ופרופילים דיגיטליים
- Ridge, Elastic Net, RF ומודלי בסיס
- Cross-validation והשוואה לממוצע
- בדיקת תלות הקלאסטרים בכיסוי

10 | ביקורות ותוצרי מחקר, ACC
- חילוץ ובקרה של מדדי תנועה מהטלפון
- ארכיון 369,256 חלקי raw-motion דחוסים
- תיקון ביקורת שגיאת דיווח מדדי מודל
- Dashboard, קטלוג ממצאים ותיק מאמר

מקור: סקירה כרונולוגית של 40 שלבים ב־README_PROJECT_HANDOFF; מספרי הפיצ׳רים כוללים גרסאות ונגזרות, ולא 649 סמנים קליניים עצמאיים.

מה מצאנו? שמונה אותות בולטים

כאן מציגים את מה שמעניין, בלי להעמיס: מה המדד באמת סופר, מה היה הקשר לציון הקוגניטיבי, ואיפה הוא עדיין עלול להטעות. המספר המודגש הוא p-value בניתוח הראשוני.

שישה אותות מקלדת שנבחרו בחיפוש המקורי

הפיצ׳ר · מה נמדד	הקשר · n · p-value	איפה הבעיה כרגע
K2 | התאוששות מתיקון — זמן עד תוספת טקסט אחרי אירוע שנראה כמחיקה.	כשהזמן התקצר יותר, שינוי התפקוד הניהולי היה טוב יותר. **n=32 | p=0.000394**	לאחר התאמת הקלטה p=0.150; רגיש לצורת הדגימה.
K1 | מרווח בצהריים — זמן בין תצפיות טקסט ב־12–18; לא בין מקשים.	שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי ניהולי טוב יותר. **n=28 | p=0.000885**	לאחר התאמה מלאה p=0.113; אצל 24/28 המרווח התקצר.
K3 | אי־סדירות במרווחים — CV: השונות היחסית של המרווחים בין snapshots.	פחות אי־סדירות נקשרה לשינוי ניהולי טוב יותר. **n=33 | p=0.00227**	לאחר התאמת הקלטה p=0.311; תלוי באיסוף.
K4 | מרווח בערב — המרווח בין תצפיות טקסט בשעות 18–24.	שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי ניהולי טוב יותר. **n=29 | p=0.00355**	לאחר התאמת הקלטה p=0.089; אמינות T2 נמוכה.
K6 | מרווח צהריים וקשב — אותו מרווח בצהריים, מול מבחן קשב.	שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי טוב יותר בקשב. **n=28 | p=0.00528**	לאחר התאמת הקלטה p=0.073; אותו מקור כמו K1.
K5 | מרווח בבוקר — המרווח בין תצפיות טקסט בשעות 06–12.	שינוי גדול יותר במרווח נקשר לשינוי ניהולי טוב יותר. **n=31 | p=0.00572**	לאחר התאמת הקלטה p=0.164; אמינות T2 חלשה.
W1 | השלמת מילה — ישן — זמן מתחילת כתיבה שנצפתה עד רווח; רק קירוב.	זמן ארוך יותר נקשר לציון קשב T1 נמוך יותר. **n=60 | p=0.00545**	חסרים FDR, רווח סמך והתאמות להקלטה.
W2 | שונות השלמת מילה — IQR של זמני השלמה משוערים, מוקדם מול מאוחר.	יותר שונות נקשרה לשינוי חיובי יותר בציון Global. **n=31 | p=0.02251**	לאחר התאמה p=0.00413, אך FDR חסר והזיהוי לא מאומת.

איך לקרוא: p קטן הוא סימן לקשר במבחן שבוצע, אבל אינו הוכחה או גודל השפעה. בששת אותות המקלדת המקוריים q=0.080–0.195; אף אחד מהם לא עבר q<0.05 בסריקה המקורית. כל אלה ממצאים ראשוניים.

סקירת מחקר / 3 מתוך 3

איפה עומדים, ומה עושים מחר בבוקר?

הישג הליבה: הצלחנו להפוך מאגר סמארטפון גדול למדדים ברמת המטופל, להשוות אותם לתפקוד קוגניטיבי, ולאתר אותות ראשוניים. עכשיו צריך להבין אילו אותות נובעים מההתנהגות עצמה ואילו נובעים מאופן ההקלטה.

8	6	0	1
מועמדים להסבר	אותות Discovery	ממצאי בסריקה $q<0.05$ המקורית	תוכנית בדיקות ממוקדת

מה כבר אפשר לומר — בשפה פשוטה

- יש כמה קשרים מעניינים בין דפוסי מקלדת לבין שינוי בקשב ובתפקוד הניהולי.
- הנתונים מאוחרים יותר עשירים בהרבה בתצפיות; חלק מהקשרים נחלשים כשמתחשבים בהבדל הזה.
- זמן בין snapshots אינו בהכרח מהירות הקלדה; גם "השלמת מילה" היא כרגע הערכה ולא מדידה ישירה.
- במודלי החיזוי יש שיפורים מספריים קטנים בחלק מהמשימות, אבל אין עדיין יתרון יציב שמוכח במדגם חדש.

חמש בדיקות ממוקדות — לא עוד חיפוש אינסופי

1. לוודא שהמדידה נכונה	לבדוק רצפים וקוד של תיקונים/השלמות מילים; לוודא שאין טעויות בזיהוי אירועים.
2. להשוות תנאי הקלטה דומים	לבדוק אותם מכשירים ואפליקציות, ימים פעילים, וקצב **snapshots** בין **Early** ל־**Late**.
3. להבין את הציונים הקוגניטיביים	להציג לכל תחום T1, T2, מספר משתפרים/מידרדרים והאם שינוי כזה באמת משמעותי ב־**NeuroTrax**.
4. לקבוע מראש מבחן סטטיסטי פשוט	לבחור מעט פיצ׳רים, מדגם ותנאי כיסוי קבועים; לדווח **p, q**, רווח סמך וגודל הקשר.
5. לבדוק אם הממצא חוזר	ראשית בדיקות יציבות בתוך המדגם; בהמשך מטופלים שלא השתתפו בבחירת הפיצ׳רים.

שלוש החלטות לבקש מהמנחה

- מה הסיפור המרכזי? היתכנות ואיכות מדידה, עם אותות קוגניטיביים ראשוניים — או מאמר ממוקד במקלדת?
- איזה 2–3 מועמדים בוחרים מראש לבדיקה המעמיקה הבאה? (הצעה: תיקונים, IEI בצהריים, השלמת מילה).
- האם אפשר להשיג מדגם חדש או מדידה ישירה של הקשות כדי לבצע ולידציה אמיתית?

שורת הסיכום לפגישה: "בנינו תשתית נתונים רחבה, זיהינו כמה קשרים קוגניטיביים מעניינים, ואיתרנו במדויק מה עלול להסביר אותם באופן טכני. עכשיו אנחנו עוברים מהרחבת החיפוש לבדיקת ממצאים מוגדרים מראש."

מקורות: README_PROJECT_HANDOFF (סקירת 0 4 שלבים), Candidate Evidence Completeness v1, Descriptive Distributions v1, Word Completion v1, Model Results Audit. כל המספרים מתוצאות שמורות; אין בדיקות חדשות במסמך זה.